LLM支援によるSATベース衝突探索

髙 和真[1,2,a)]　渡部 颯斗[3,b)]　伊藤 竜馬[1]　大東 俊博[4]　松井 充[1]　五十部 孝典[2]

概要：近年，ハッシュ関数の衝突解析では，衝突条件を SAT 問題として定式化し，SAT ソルバで解を探索する手法が広く用いられている．しかし，対象ラウンド数が増えると探索空間が急速に拡大するため，SAT モデルに追加制約を与えて探索範囲を絞り込む必要がある．一方で，制約が強すぎると実際に存在する衝突まで除外してしまうため，探索効率を高めつつ解を残す制約の設計は，解析者の知識や経験に大きく依存する．本研究では，LLM に暗号構造を与えて複数の制約候補を生成させ，各候補を同一の SAT 衝突探索モデルに追加して，充足可能性と探索性能を評価するフレームワークを提案する．これにより，従来は手作業で行われていた制約の提案，選別，探索を一連の処理として実行できる．複数のハッシュ関数に適用した結果，既知結果を上回るラウンド数で衝突を発見できることを示す．さらに，制約の種類や組合せ，LLM に与える情報を変えた比較実験から，異なる構造的制約を組み合わせることが探索成功に有効であることを明らかにする．本研究は，経験に依存していた追加制約の設計を，LLM による候補生成と SAT による評価を組み合わせた再現可能な探索工程へ置き換えるものである．

キーワード：大規模言語モデル，ハッシュ関数，SAT，衝突攻撃

LLM-Aided SAT-Based Collision Search

Kazuma Taka[1,2,a)]　Hayato Watanabe[3,b)]　Ryoma Ito[1]　Toshihiro Ohigashi[4]　Mitsuru Matsui[1]
Takanori Isobe[2]

Abstract: SAT-based methods are widely used for collision cryptanalysis of hash functions, but additional constraints are needed as the number of target rounds increases. Designing such constraints is difficult because overly restrictive constraints may eliminate valid collisions. We propose a framework in which a large language model (LLM) generates candidate constraints from the cryptographic structure, and each candidate is evaluated using the same SAT-based collision-search model. Applying the framework to multiple hash functions, we obtain collisions for more rounds than previously reported. Comparative experiments further show that combining structural constraints is effective. Our framework provides a reproducible alternative to experience-dependent constraint design by combining LLM-based candidate generation with SAT-based evaluation.

Keywords: LLM, SAT, Collision attacks

1. はじめに

近年，大規模言語モデル（LLM）の推論能力の向上に伴い，LLM を科学的探索へ利用する研究が進展している．暗号解析においても，Fluri らは Mythos5 などを用いて，耐量子署名方式 HAWK に対する既知攻撃及び 7 ラウンド AES に対する既存攻撃を改善できることを報告している [2]．これらの結果は，LLM が既存の暗号解析手法を理解し，その改善につながる攻撃方針を生成できる可能性を示している．一方，各結果の発見には約 10 万ドルの API 費用を要しており，AES に対する結果では，発見後の検証にも人間

1　国立研究開発法人情報通信研究機構 / NICT
2　大阪大学 / The University of Osaka
3　セコム株式会社 IS 研究所 / Intelligent Systems Laboratory, SECOM CO., LTD.
4　東海大学 / Tokai University
a)　kazuma.taka@nict.go.jp
b)　haya-watanabe@secom.co.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

表 1: GIFT-128-MMO，SKINNY-128-256-MMO，H-PRESENT に対する SFS collision の既知結果との比較.

	到達ラウンド			実験環境		
	GIFT-128-MMO	SKINNY-128-256-MMO	H-PRESENT	SAT ソルバ	スレッド数/探索	打切り時間
Toyama ら [1]	14	12	13	ParKissat-RS	40	最大 1 週間
本研究	**15**	**13**	**14**	Kissat 4.0.4	1	1 時間

による多くの作業を要した [2].

一方，暗号解析では，SAT ソルバなどを用いて探索や検証を自動化する研究が進められている．Liu らは，差分と実際の値の伝搬を同時にモデル化することで，差分特性の実現可能性を自動的に検証する手法を提案した [3]. Toyama らはこの考え方を SPN ベースハッシュ関数の衝突探索へ拡張し, 差分と値を同一の SAT モデルで扱うことで, GIFT-128-MMO, SKINNY-128-256-MMO, H-PRESENT などに対する実際の衝突ペアを探索する手法を提案した [1].

しかし，対象ラウンド数の増加に伴って探索空間が拡大するため，SAT による衝突探索は困難となる．そのため，実際の解析では追加制約を導入し，探索範囲を適切に制限する必要がある．一方，追加制約が強すぎる場合には，本来存在する衝突ペアまで探索対象から除外する可能性がある．したがって，実際の衝突を探索対象として保持しながら SAT 探索を容易にする追加制約を設計する必要があり，従来，この工程は対象暗号の構造や差分伝搬に関する解析者の知識，経験，及び試行錯誤に依存している．

このような候補探索に LLM を利用するアプローチとして，Romera-Paredes らは FunSearch を提案している [4]. FunSearch では，人間が既知の問題構造を program skeleton として規定し，LLM には探索上重要な部分のみを生成させ，生成された候補をあらかじめ定義した評価器によって評価する．さらに，高い評価値を得た候補を LLM への入力に利用することで，候補生成と評価を反復しながら候補を改善する．このように，LLM による候補生成と外部評価を分離することで，問題全体を LLM に委ねることなく探索を行うことができる．

しかし，SAT ベースの衝突探索における追加制約は，FunSearch で扱われる候補のように，その良否を事前に単純な評価値として与えることが容易ではない．有効な追加制約は，その制約の下で実際の衝突が存在するとともに，SAT ソルバが充足割当に到達しやすいものである必要がある．さらに，その探索容易性は探索空間の大きさだけでなく，制約伝播，CNF の構造，及び SAT ソルバの探索挙動にも依存する．したがって，LLM による候補生成を SAT ベースの衝突探索へ利用するには，実際の衝突を保持しながら探索を容易にする追加制約を生成するとともに，その有効性を適切に評価・検証する枠組みが必要となる．

1.1 本研究の貢献

本研究では，SAT ベースのハッシュ関数衝突探索において，LLM を用いて追加制約候補を生成し，各候補を SAT 探索によって評価する手法を提案する．本研究の主な貢献は以下の 3 点である．

(1) LLM による追加制約候補の生成と，SAT 探索及び独立した参照実装による評価・検証を分離した衝突探索フレームワークを構築した．LLM の役割を，規定した暗号構造や攻撃条件の範囲内での追加制約候補の生成に限定し，各候補を同一の SAT モデルで評価するとともに，SAT 割当から得られた衝突を独立した参照実装によって検証する．

(2) GIFT-128-MMO，SKINNY-128-256-MMO，H-PRESENT において，既知結果を上回るラウンド数の Semi-free-start collision を発見した．それぞれ 15 ラウンド，13 ラウンド，14 ラウンドの衝突を発見し，Toyama らによる既知の到達ラウンド数を表 1 に示すとおり，それぞれ 1 ラウンド更新した．

(3) 追加制約の構成及び LLM に与える情報が SAT 衝突探索に与える影響を比較評価した．具体的には，S-box の入力差分を 0 に固定する位置（以下，Non-AS 位置）の選択範囲，AS 数上限制約の有無，及び 1 ラウンド短い探索から得られた情報の有無を変更し，各条件が探索に与える影響を評価した．

2. 準備

2.1 差分攻撃

本節では，本研究で用いる差分の記法を定義する．

n ビット状態 $x, x' \in \{0,1\}^n$ に対し，XOR 差分を

$$\Delta x = x \oplus x'$$

と定義する．

r ラウンドの反復型変換を

$$E = f_r \circ f_{r-1} \circ \cdots \circ f_1$$

とし，第 i ラウンド境界における差分を $\Delta x^{(i)}$ とする．このとき，

$$\Delta x^{(0)} \to \Delta x^{(1)} \to \cdots \to \Delta x^{(r)}$$

で表される各ラウンドの差分遷移列を差分特性と呼ぶ [5].

© 2026 Information Processing Society of Japan

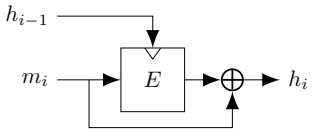


図 1: MMO の概略図.

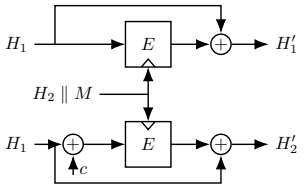


図 2: H-PRESENT の概略図.

2.2 ハッシュ関数

本研究では，GIFT-128-MMO，SKINNY-128-256-MMO，H-PRESENT の 3 種類の SPN ベースハッシュ関数を対象とする．圧縮関数を $F(h, m)$ とし，h をチェイニング値などの共通入力，m をメッセージ入力とする．Semi-free-start collision では，攻撃者が共通入力 h を任意に選択できる一方，2 本の計算経路では同一の h を用いる．したがって，本研究で扱う Semi-free-start collision の条件は

$$m \neq m', \qquad F(h, m) = F(h, m') \tag{1}$$

である [1]．以下, Semi-free-start collision を SFS collision と略記する．

GIFT-128-MMO と SKINNY-128-256-MMO は，それぞれ GIFT-128 [6] と SKINNY-128-256 [7] を Matyas–Meyer–Oseas（MMO）構成 [8] に適用したものである．H-PRESENT は，PRESENT-128 [9] を用いた Hirose の Double Block Length（DBL）構成 [10] に基づくハッシュ関数である [11]．

GIFT-128-MMO 及び SKINNY-128-256-MMO において，m_i をメッセージ入力，h_{i-1} をチェイニング値，E を h_{i-1} を鍵とするブロック暗号の暗号化関数として，

$$h_i = E_{h_{i-1}}(m_i) \oplus m_i$$

のようにチェイニング値を更新する．H-PRESENT は 2 個の PRESENT-128 の出力を用いて 128 ビットの圧縮関数出力を構成する．MMO の概略図を図 1，H-PRESENT の概略図を図 2 に示す．各対象の圧縮関数及び SFS collision 条件の詳細を付録 A.1 に示す．

2.3 差分と値を同時に扱う SAT 衝突探索

暗号解析では，暗号の各演算と攻撃条件を CNF として表現し，SAT ソルバを用いて差分特性やそれに対応する実際の値を探索できる．

差分伝搬のみをモデル化した場合，局所的な差分遷移が成立しても，複数ラウンドを通した実際の値遷移とは整合しない場合がある．Liu らは Gimli を対象として，差分遷移と値遷移を同時に扱い，差分特性の実現可能性を自動検証するモデルを提案した [3]．Toyama らはこれを SPN ベースハッシュ関数の SAT 衝突探索へ拡張し，差分特性とそれに従う値のペアを同一の SAT インスタンス上で探索する差分・値モデルを構成した [1].

差分・値モデルでは，2 本の計算経路の値 x, x' と差分 δ に対して $\delta = x \oplus x'$ が成立するように制約し，S-box，線形層，XOR などについても値遷移と差分遷移が整合するように CNF 化する．さらに，各対象のハッシュ構成と式 (1) の SFS collision 条件を組み込むことで，充足割当から実際の衝突ペアを復元する．

以降，対象 T の r ラウンド SFS collision に対する差分・値モデルと SFS collision 条件からなる CNF を

$$\Phi^{\text{base}}_{T,r} = \Phi^{\text{value-difference}}_{T,r} \wedge \Phi^{\text{SFS}}_{T}$$

と表す．第 3 章では，$\Phi^{\text{base}}_{T,r}$ に探索空間を制限する追加制約を加えて SAT 衝突探索を行う．

2.4 FunSearch

Romera-Paredes らは，LLM を用いた探索手法である FunSearch を提案した [4]．FunSearch は，「解を直接求めることは難しいが，得られた候補の良否は容易に評価できる」問題構造を利用する．人間が既知の問題構造を program skeleton として与え，LLM にはその中の探索上重要な部分のみを生成させる．生成されたプログラムは，あらかじめ定義された評価器によって実行・評価され，その性能に応じた数値スコアが与えられる．

さらに，高い評価値を得た候補を LLM への入力に利用することで，候補生成と評価を反復しながらプログラムを改善する．このように FunSearch では，人間が問題構造と評価方法を規定した上で，LLM による候補生成と外部評価器による候補評価を分離している．

2.5 既存手法の課題

第 2.3 節で述べた差分・値モデルにより，差分伝搬と実際の値の整合性を同一の SAT モデル上で扱い，充足割当から実際の衝突ペアを探索できる [1]．一方，対象ラウンド数の増加に伴って探索空間が拡大するため，SAT による衝突探索は困難となり，実際の解析では追加制約を導入して探索範囲を制限する必要がある．しかし，追加制約が強すぎる場合には，本来存在する衝突ペアまで探索対象から除外する可能性がある．

したがって，SAT ベースの衝突探索では，実際の衝突を保持しながら探索を容易にする追加制約を設計することが重要となる．従来，このような追加制約の設計は，対象暗号の構造や差分伝搬に関する解析者の知識，経験，及び試行錯誤に依存している．

さらに，追加制約の良否を SAT 探索前に評価すること

© 2026 Information Processing Society of Japan

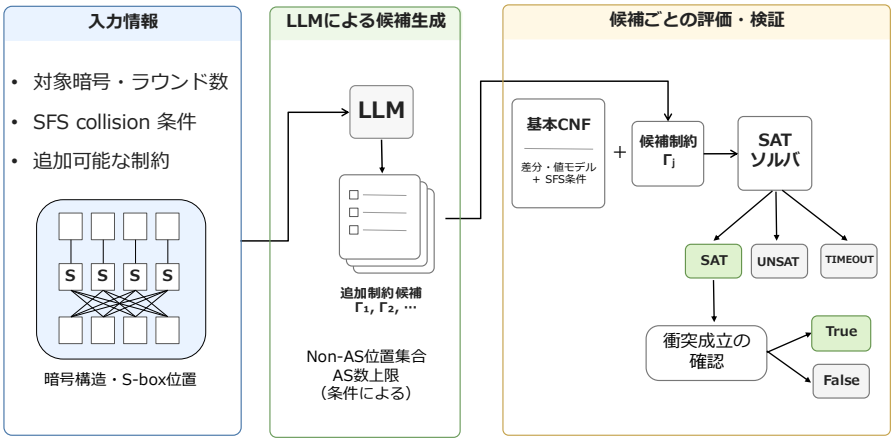


図 3: LLM による追加制約候補生成と SAT 探索及び独立参照実装による評価・検証の流れ.

も容易ではない．有効な追加制約は，その制約の下で実際の衝突が存在するとともに，SAT ソルバが充足割当に到達しやすいものである必要がある．しかし，この探索容易性は探索空間の大きさだけでなく，制約伝播，CNF の構造，及び SAT ソルバの探索挙動にも依存する．そのため，追加制約の記述のみから FunSearch のような評価値を与えることは難しく，FunSearch の評価方法を SAT ベースの衝突探索へそのまま適用することはできない．

3. LLM を用いた追加制約生成と SAT 衝突探索

本研究では，第 2.3 節で述べた差分・値モデルに対し，LLM が生成した追加制約候補を付加して SAT 衝突探索を行う．以下では，提案手法の全体方針，追加制約の定義，LLM による候補生成，及び SAT による候補評価と衝突検証について述べる．

3.1 全体方針

本研究では，第 2.4 節で述べた FunSearch の候補生成と評価を分離する考え方を，SAT ベースのハッシュ関数衝突探索へ適用する．概要図を図 3 に示す．本手法では，対象暗号，攻撃条件，及び追加可能な制約の範囲をあらかじめ規定し，LLM には衝突ペアや差分特性そのものではなく，SAT 探索空間を制限する追加制約候補のみを生成させる．

第 2.5 節で述べたように，SAT 衝突探索では追加制約の有効性を事前に評価することが容易ではない．そこで本研究では，追加制約を評価するための評価器を別途構成せず，LLM が生成した各候補に対して実際の SAT 衝突探索を行う．SAT ソルバが充足割当を返した場合には，追加制約及び SFS collision 条件を満たすことを確認し，さらに CNF 生成とは独立した参照実装によって実際の衝突の成立を検証する．

したがって，本手法では，LLM は追加制約候補の生成のみを担い，候補の評価と衝突の検証は SAT ソルバ及び独立した参照実装が担う．また，FunSearch が高い評価値を得た候補を LLM へフィードバックして反復的に候補を改善するのに対し，本研究ではこの反復的な探索過程は採用せず，候補生成と外部評価を分離する考え方を SAT 衝突探索へ適用する．

3.2 追加制約

S-box 入力差分が非零である S-box を active S-box（AS），入力差分が 0 である S-box を Non-AS と呼ぶ．本研究では，指定した S-box を Non-AS に固定する位置固定制約と，全ラウンドの AS 数に対する上限制約を用いる．これらは具体的な差分値を指定することなく，S-box 位置集合と AS 数上限として追加制約候補を表現できるため採用する．

対象暗号の第 t ラウンド，第 i S-box への w ビット入力差分を

$$\Delta X_{t,i} = (\delta_{t,i,0}, \delta_{t,i,1}, \ldots, \delta_{t,i,w-1})$$

とする．指定した S-box を Non-AS として固定する制約は，

$$\Delta X_{t,i} = 0^w \tag{2}$$

で表される．第 j 候補で Non-AS として固定する S-box 位置の集合を $\mathcal{S}_j$ とすると，位置固定制約は

$$\Gamma_j^{\mathrm{pos}} = \bigwedge_{(t,i)\in\mathcal{S}_j} (\Delta X_{t,i} = 0^w) \tag{3}$$

となる．$\mathcal{S}_j$ に含まれない S-box の入力差分は固定せず，$\Phi_{T,r}^{\mathrm{base}}$ の下で SAT ソルバに探索させる．

また，各 S-box について入力差分が非零であることを表すブール変数 $a_{t,i}$ を

$$a_{t,i} = \bigvee_{b=0}^{w-1} \delta_{t,i,b}$$

© 2026 Information Processing Society of Japan

と定義する．第 j 候補における全ラウンドの AS 数の上限を U_j とすると，AS 数上限制約を

$$\Gamma_j^{\mathrm{AS}} = \left(\sum_{t=0}^{r-1} \sum_{i} a_{t,i} \le U_j \right) \tag{4}$$

と定義する．AS 数上限制約を用いない候補では，$\Gamma_j^{\mathrm{AS}} = \top$ とする．したがって，第 j 候補の追加制約は

$$\Gamma_j = \Gamma_j^{\mathrm{pos}} \wedge \Gamma_j^{\mathrm{AS}} \tag{5}$$

であり，この候補に対して SAT ソルバへ与える CNF を

$$\Phi_{T,r,j} = \Phi_{T,r}^{\mathrm{base}} \wedge \Gamma_j \tag{6}$$

とする．本研究では，位置固定制約のみを用いる条件と，AS 数上限制約を併用する条件を比較する．

3.3 LLM による制約候補の生成

LLM には，候補生成に必要な暗号構造と攻撃条件を自然言語のプロンプトとして与える．具体的には，対象暗号のラウンド関数，S-box の仕様と座標系，ラウンド境界，圧縮関数，固定入力と自由入力，feed-forward，SFS collision 条件，非自明差分条件，及び対象ラウンド数を与える．LLM はこれらの情報に基づき，式 (2) を課す S-box 位置集合 $\mathcal{S}_j$ を生成する．なお，LLM には，衝突ペア，SAT 割当，鍵，メッセージ，内部状態，及び具体的な差分値は生成させない．実験で用いた共通プロンプト，対象暗号ごとに与えた情報，及び各実験条件で追加したプロンプトの詳細を付録 A.2 に示す．

1 候補当たりに Non-AS として固定する S-box 数を固定 Non-AS 数 B とする．本研究では $B = 8$ または $B = 16$ とし，生成された位置集合が指定した B 個の異なる S-box 位置から構成されることを確認する．候補はラウンド番号と S-box 番号の組の集合として正規化し，同一集合の重複を除外する．不正な座標を含む候補，同一座標を重複して指定する候補，及び指定した B 個の位置を含まない候補は無効として SAT 評価から除外する．各生成条件では，これらの検査を通過した重複のない 80 候補を一つの生成単位とする．

候補生成では，Non-AS 位置の選択範囲と，対象より 1 ラウンド短い衝突探索から得られた情報の有無を変更する．Non-AS 位置の選択範囲は，全ラウンド，または入力側 3 ラウンド及び出力側 3 ラウンドとする．後者では，LLM へのプロンプトにおいて選択可能な S-box 位置をあらかじめ限定する．

前ラウンド情報（対象より 1 ラウンド短い探索から得られた情報）を用いる場合には，各 S-box 位置について，1 ラウンド短い探索結果で Non-AS であったか否かのみを LLM へ与える．このとき，衝突ペア，SAT 割当，鍵，メッセージ，内部状態，及び具体的な差分値は与えない．AS 数上限制約を用いる場合には，LLM は Non-AS 位置集合 $\mathcal{S}_j$ に加えて，AS 数上限 U_j を同一候補として生成する．これらの条件と AS 数上限制約の有無を組み合わせた実験 1–8 の設定を表 2 に示す．

表 2: 実験 1–8 の追加制約生成条件．

実験	Non-AS 選択範囲	前ラウンド情報	AS 数上限
1	全ラウンド	なし	なし
2	前後 3 ラウンド	なし	なし
3	全ラウンド	あり	なし
4	前後 3 ラウンド	あり	なし
5	全ラウンド	なし	あり
6	前後 3 ラウンド	なし	あり
7	全ラウンド	あり	あり
8	前後 3 ラウンド	あり	あり

これらの実験により，Non-AS 位置の固定のみで探索空間を適切に制限できるか，Non-AS 位置を入出力付近へ限定することが有効か，前ラウンド情報が候補生成に有効か，さらに AS 数上限制約を併用することが有効かを検証する．

3.4 SAT による候補評価と衝突検証

生成された各候補 j について，式 (6) の CNF を構成し，同一の $\Phi_{T,r}^{\mathrm{base}}$ 及び同一の SAT ソルバ実行条件の下で探索する．候補間で変更するのは追加制約 Γ_j のみであり，対象暗号の差分・値モデル及び SFS collision 条件は変更しない．

SAT ソルバが SAT を返した場合でも，その割当を直ちに衝突成功とはみなさない．まず，完全な SAT 割当が得られていること，全ての CNF 節が充足されていること，及び復元した差分が候補で指定した位置固定制約と AS 数上限制約を満たすことを確認する．次に，SAT 割当からチェイニング値とメッセージを復元し，2 つのメッセージが異なること，及び第 2.1 節で定義した SFS collision 条件が成立することを確認する．最後に，CNF 生成とは独立した対象暗号の参照実装に復元値を入力し，圧縮関数の出力が一致することを確認する．これら全ての検査を通過した場合のみ，検証済み衝突が得られたものとする．

SAT ソルバが UNSAT を返した場合は UNSAT として記録する．ただし，本研究では UNSAT 証明を独立に検証しないため，これを対象ラウンドにおける衝突不存在の証明とは扱わない．また，制限時間内に SAT または UNSAT が得られない候補は TIMEOUT として記録し，衝突が存在しないとは判断しない．

以上により，各追加制約候補を同一の SAT 衝突探索モデルの下で評価し，得られた衝突を独立した参照実装で検証する．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 3: 主評価における実験環境.

項目	設定
LLM	GPT-5.6 sol (`gpt-5.6-sol`)
Reasoning effort	low
生成対象	Non-AS 位置集合，AS 数上限（実験 5–8）
固定 Non-AS 数	$B = 8, 16$
候補数	80 候補/反復・固定 Non-AS 数
反復数	5
SAT ソルバ	`Kissat` 4.0.4
実行設定	`--sat`, `--seed=0`
制限時間	3600 秒/候補
CPU 割当	1 スレッド/探索
成功条件	独立参照実装による衝突確認
基数制約	kmtotalizer

4. 実験評価

本章では，第 3 章で述べた LLM による追加制約生成法を評価する．まず，GIFT-128-MMO に対して実験 1–8 を実施し，各実験条件が SAT 衝突探索に与える影響を比較する．その結果，検証済み衝突が得られた実験 5–8 を以後の評価条件として採用し，SKINNY-128-256-MMO 及び H-PRESENT へ適用する．SAT ソルバが SAT を返しただけでは成功とせず，第 3.4 節で述べた検査を全て通過し，独立した参照実装で SFS collision を確認できた場合のみ成功とする．主な評価指標は，各候補を 3600 秒の制限時間で探索したときに得られる検証済みの衝突数とする．

4.1 実験環境

実験環境を表 3 に示す．各反復の LLM 生成は独立したセッションで行い，他の反復で生成された候補及びその SAT 探索結果を入力として与えない．SAT 探索には `Kissat` 4.0.4 を用い，`--sat` 設定で実行する．seed は 0，各候補の制限時間は 3600 秒とし，1 回の SAT 探索には 1 スレッドを割り当てる．

4.2 GIFT-128-MMO における実験 1–8

GIFT-128-MMO では，Toyama らによる 14 ラウンドの既知結果 [1] から 1 ラウンド拡張した 15 ラウンドを対象として実験 1–8 を実施した．独立した参照実装による検証を通過した数は，実験 1 から順に 0，0，0，0，1，13，11，1 件であった．実験 1–4 では検証済み衝突が得られなかった一方，AS 数上限制約を併用した実験 5–8 では，いずれの条件からも検証済み衝突が得られた．

この結果から，以後の SKINNY-128-256-MMO 及び H-PRESENT に対する評価では実験 5–8 を採用する．この選定は GIFT-128-MMO の結果に基づいて行い，他の対象の結果を用いて実験条件を変更していない．

4.3 他のハッシュ関数への適用

SKINNY-128-256-MMO では，Toyama らの 12 ラウンドの既知結果 [1] から 1 ラウンド拡張した 13 ラウンドを対象として実験 5–8 を実施した．13 ラウンドでは実験 6 から 1 件の検証済み衝突が得られ，実験 5，7，8 では検証済み衝突は得られなかった．

H-PRESENT では，Toyama らの 13 ラウンドの既知結果 [1] から 1 ラウンド拡張した 14 ラウンドを対象として実験 5–8 を実施した．14 ラウンドでは実験 6，8 からそれぞれ 1 件の検証済み衝突が得られ，実験 5，7 では検証済み衝突は得られなかった．

4.4 検証済み衝突の取得状況

表 4 に，各対象の既知結果を 1 ラウンド拡張したラウンドにおける固定 Non-AS 数ごとの検証済み衝突数を示す．

GIFT-128-MMO では実験 5–8 の全てで 15 ラウンドの検証済み衝突が得られた．SKINNY-128-256-MMO では実験 6 のみが 13 ラウンドの検証済み衝突へ到達した．H-PRESENT では実験 6，8 で 14 ラウンドの検証済み衝突が得られた．以上より，全ラウンドの AS 数に対する上限制約を含む実験条件から，3 対象すべてで既知結果を 1 ラウンド更新する衝突が得られた．

5. 考察

5.1 追加制約が SAT 探索に与える影響

GIFT-128-MMO の 15 ラウンドでは，Non-AS 位置固定のみの実験 1–4 では検証済み衝突が得られず，AS 数上限制約を併用した実験 5–8 で検証済み衝突が得られた．したがって，本実験条件では，両制約の併用が，衝突を保持しつつ制限時間内に解を得る上で有効であったと言える．

一方，AS 数上限は小さいほど有効とは限らない．SKINNY-128-256-MMO の 13 ラウンドでは，同一の Non-AS 位置集合に対して上限を 76 から 80 まで変更したところ，UNSAT から TIMEOUT へ挙動が変化した（表 5）．また，H-PRESENT の 14 ラウンドで得られた衝突では，AS 数上限と実 AS 数との差はいずれも 1 であり，小さい上限では UNSAT，大きい上限では TIMEOUT が多く観測された．これらは，AS 数上限の変更に伴って SAT 探索の挙動が大きく変化することを示している．

さらに，SKINNY-128-256-MMO では，AS 数上限制約を取り除いても UNSAT となる Non-AS 位置集合が確認された．したがって，解集合は AS 数上限だけでなく Non-AS 位置集合によっても制限されるため，両者を組み合わせて評価する必要がある．

なお，AS 数上限制約の符号化では上限値に応じて補助変数及び CNF 節数も変化するため，許容される AS 数のみの効果として観測された挙動を解釈することはできない．

© 2026 Information Processing Society of Japan

表 4: 各対象における実験別の結果．各セルは 400 候補中の検証済みの衝突数．

対象	ラウンド数	B	実験 1	実験 2	実験 3	実験 4	実験 5	実験 6	実験 7	実験 8
GIFT-128-MMO	15	8	0	0	0	0	0	8	9	1
		16	0	0	0	0	1	5	2	0
SKINNY-128-256-MMO	13	8	–	–	–	–	0	0	0	0
		16	–	–	–	–	0	1	0	0
H-PRESENT	14	8	–	–	–	–	0	0	0	1
		16	–	–	–	–	0	1	0	0

表 5: SKINNY-128-256-MMO 13 ラウンドにおける同一 Non-AS 位置集合での AS 数上限の比較．

AS 数上限	UNSAT 報告	TIMEOUT
76	16	0
77	16	0
78	1	15
79	0	16
80	0	16

本結果は，特定の上限値の一般的な有効性を示すものではない．

5.2 Non-AS 位置の選択範囲と前ラウンド情報

GIFT-128-MMO では，Non-AS 位置を全ラウンドから選択する実験 5 及び 7 と，入力側 3 ラウンド及び出力側 3 ラウンドに限定する実験 6 及び 8 の全てから 15 ラウンドの検証済み衝突が得られた．SKINNY-128-256-MMO では，入出力側に Non-AS 位置を限定し，前ラウンド情報を使用しない実験 6 のみ衝突が得られた．H-PRESENT では，同じく入出力側に Non-AS 位置を限定した実験 6 及び 8 で衝突が得られたが，前ラウンド情報の有無による差はなかった．

以上から，現時点の結果からは，Non-AS 位置を入出力付近に限定することや，前ラウンド情報を LLM に与えることが，探索成功に一般的に寄与するとは結論できない．条件間の優劣を判断するには追加実験が必要であると考える．

5.3 LLM 支援探索の有効性と適用範囲

5.3.1 LLM 支援探索の有効性

本研究では，LLM の役割を，あらかじめ規定した暗号構造，SFS collision 条件，追加可能な制約の種類，及び選択可能な S-box 位置の範囲から追加制約候補を生成することに限定した．生成された候補の有効性は SAT ソルバによる実際の衝突探索によって評価し，得られた衝突は独立した参照実装によって検証する．このように，LLM による候補生成と評価・検証を分離した探索を GIFT-128-MMO，SKINNY-128-256-MMO，H-PRESENT に適用した結果，それぞれ 15 ラウンド，13 ラウンド，14 ラウンドの検証済み SFS collision を得て，各対象の既知結果を 1 ラウンド更新した．また，GIFT-128-MMO では，Non-AS 位置固定制約のみを用いた条件では 15 ラウンドの検証済み衝突が得られなかった一方，AS 数上限制約を併用した条件では衝突が得られた．以上より，従来は解析者の知識や試行錯誤に依存していた追加制約の候補生成を LLM で支援し，その候補を SAT によって評価・選別する探索工程が，複数のハッシュ関数に対する実際の衝突探索に利用できることを示した．

5.3.2 本結果の適用範囲

一方，本研究では，LLM が生成した Non-AS 位置集合と，無作為に生成した位置集合または暗号研究者が手作業で生成した位置集合との直接比較は行っていない．そのため，本研究の結果から，LLM による候補生成が他の候補生成方法より優れているとは結論できない．本研究が示したのは，暗号構造と追加制約の範囲をあらかじめ規定し，その範囲内で LLM を候補生成器として利用することで，実際に衝突を保持する追加制約候補を生成でき，SAT による評価と組み合わせることで既知結果を更新する検証済み衝突に到達できることである．また，第 3.4 節で述べた通り，本研究では UNSAT 証明を独立に検証していない．したがって，UNSAT 及び TIMEOUT を対象ラウンドにおける衝突不存在の根拠とは扱わず，本研究における到達ラウンドに関する主張は，独立した参照実装によって成立を確認した検証済み衝突に基づく．

5.3.3 本評価の制限

本研究では，LLM が追加制約を生成する際に，暗号構造のどの特徴に着目し，どのような選択方針に基づいて Non-AS 位置や AS 数上限を選択したかまでは分析していない．そのため，衝突探索に成功した候補に共通する構造的特徴や，LLM による制約選択の根拠を明らかにできていない．また，これらの制約選択から得られる知見を基に，対象暗号に対する新たな脆弱性や攻撃方針を検討するまでには至っていない．今後は，LLM が生成した候補と SAT 探索結果との関係を分析し，成功候補に共通する暗号構造上の特徴や制約選択の傾向を明らかにするとともに，得られた知見を追加制約生成の改善や新たな脆弱性・攻撃方針の発見につなげることが課題である．

© 2026 Information Processing Society of Japan

6. まとめ

本研究では，SAT ベースのハッシュ関数衝突探索における追加制約候補の生成を LLM で支援し，生成された各候補を SAT ソルバと独立した参照実装によって評価する手法を提案した．LLM には衝突ペアや SAT 割当を生成させず，あらかじめ規定した暗号構造，攻撃条件，及び選択可能な追加制約の範囲から，Non-AS として固定する S-box 位置の候補を生成させた．

提案手法を GIFT-128-MMO, SKINNY-128-256-MMO, H-PRESENT の SFS collision 探索へ適用した結果，それぞれ 15 ラウンド，13 ラウンド，14 ラウンドの検証済み衝突を得て，Toyama らの既知結果を各対象で 1 ラウンド更新した．また，GIFT-128-MMO に対する実験 1–8 では，Non-AS 位置の固定のみを用いた条件では 15 ラウンドの検証済み衝突が得られなかった一方，AS 数上限制約を併用した条件では検証済み衝突が得られた．追加分析からは，AS 数上限の設定と Non-AS 位置集合の双方が SAT 探索の挙動に影響することも確認した．

一方，本研究では LLM による候補生成と無作為選択または暗号研究者による候補生成との直接比較は行っていない．また，前ラウンド情報の効果についても，現時点の結果から一般的な有効性を結論することはできない．今後は，候補生成方法を揃えた比較実験と，Non-AS 位置及び AS 数上限を個別に変更する対応付き評価を行い，各要因が SAT 衝突探索に与える影響を分離して評価する．

参考文献

[1] Toyama, K., Sakamoto, K., Ito, R., Taka, K., Taiyama, K. and Isobe, T.: Automated Tool for Finding Practical Collisions on SPN-Based Hash Functions, *Information Security and Privacy - 31st Australasian Conference, ACISP 2026, Perth, WA, Australia, July 6-9, 2026, Proceedings, Part I* (Ma, S. and Nepal, S., eds.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 16792, Springer, pp. 3–39 (online), DOI: 10.1007/978-981-92-3012-9_1 (2026).

[2] Fluri, L., Shafran, A., Carlini, N., Jagielski, M., Nasr, M., Dunkelman, O., Ronen, E. and Tramèr, F.: Discovering Cryptographic Weaknesses with Claude, `https://www.anthropic.com/research/discovering-cryptographic-weaknesses` (2026).

[3] Liu, F., Isobe, T. and Meier, W.: Automatic Verification of Differential Characteristics: Application to Reduced Gimli, *Advances in Cryptology - CRYPTO 2020 - 40th Annual International Cryptology Conference, CRYPTO 2020, Santa Barbara, CA, USA, August 17-21, 2020, Proceedings, Part III* (Micciancio, D. and Ristenpart, T., eds.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 12172, Springer, pp. 219–248 (online), DOI: 10.1007/978-3-030-56877-1_8 (2020).

[4] Romera-Paredes, B., Barekatain, M., Novikov, A., Balog, M., Kumar, M. P., Dupont, E., Ruiz, F. J. R., Ellenberg, J. S., Wang, P., Fawzi, O., Kohli, P. and Fawzi, A.: Mathematical discoveries from program search with large language models, *Nat.*, Vol. 625, No. 7995, pp. 468–475 (online), DOI: 10.1038/S41586-023-06924-6 (2024).

[5] Biham, E. and Shamir, A.: Differential Cryptanalysis of DES-like Cryptosystems, *J. Cryptol.*, Vol. 4, No. 1, pp. 3–72 (online), DOI: 10.1007/BF00630563 (1991).

[6] Banik, S., Pandey, S. K., Peyrin, T., Sasaki, Y., Sim, S. M. and Todo, Y.: GIFT: A Small Present - Towards Reaching the Limit of Lightweight Encryption, *Cryptographic Hardware and Embedded Systems - CHES 2017 - 19th International Conference, Taipei, Taiwan, September 25-28, 2017, Proceedings* (Fischer, W. and Homma, N., eds.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 10529, Springer, pp. 321–345 (online), DOI: 10.1007/978-3-319-66787-4_16 (2017).

[7] Beierle, C., Jean, J., Kölbl, S., Leander, G., Moradi, A., Peyrin, T., Sasaki, Y., Sasdrich, P. and Sim, S. M.: The SKINNY Family of Block Ciphers and Its Low-Latency Variant MANTIS, *Advances in Cryptology - CRYPTO 2016 - 36th Annual International Cryptology Conference, Santa Barbara, CA, USA, August 14-18, 2016, Proceedings, Part II* (Robshaw, M. and Katz, J., eds.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 9815, Springer, pp. 123–153 (online), DOI: 10.1007/978-3-662-53008-5_5 (2016).

[8] Matyas, S. M., Meyer, C. H. and Oseas, J.: Generating Strong One-Way Functions with Cryptographic Algorithm, *IBM Technical Disclosure Bulletin*, Vol. 27, No. 10A, pp. 5658–5659 (1985).

[9] Bogdanov, A., Knudsen, L. R., Leander, G., Paar, C., Poschmann, A., Robshaw, M. J. B., Seurin, Y. and Vikkelsoe, C.: PRESENT: An Ultra-Lightweight Block Cipher, *Cryptographic Hardware and Embedded Systems - CHES 2007, 9th International Workshop, Vienna, Austria, September 10-13, 2007, Proceedings* (Paillier, P. and Verbauwhede, I., eds.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4727, Springer, pp. 450–466 (online), DOI: 10.1007/978-3-540-74735-2_31 (2007).

[10] Hirose, S.: Some Plausible Constructions of Double-Block-Length Hash Functions, *Fast Software Encryption, 13th International Workshop, FSE 2006, Graz, Austria, March 15-17, 2006, Revised Selected Papers*, Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4047, Springer, pp. 210–225 (online), DOI: 10.1007/11799313_14 (2006).

[11] Bogdanov, A., Leander, G., Paar, C., Poschmann, A., Robshaw, M. J. B. and Seurin, Y.: Hash Functions and RFID Tags: Mind the Gap, *Cryptographic Hardware and Embedded Systems - CHES 2008, 10th International Workshop, Washington, D.C., USA, August 10-13, 2008. Proceedings* (Oswald, E. and Rohatgi, P., eds.), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 5154, Springer, pp. 283–299 (online), DOI: 10.1007/978-3-540-85053-3_18 (2008).

© 2026 Information Processing Society of Japan

研究倫理に関する配慮

本研究では，LLM の役割を SAT 衝突探索に追加する制約候補の生成に限定した．LLM には，衝突ペア，SAT 割当，鍵，メッセージ，内部状態，及び具体的な差分値を生成させず，生成された候補は SAT ソルバ及び独立した参照実装によって評価・検証した．

本研究の実験は，公開された暗号仕様に基づく縮小ラウンド版の GIFT-128-MMO，SKINNY-128-256-MMO，及び H-PRESENT を対象とした学術的な安全性評価であり，特定の製品やサービスへのアクセス，侵入，安全性テスト，及び個人情報の収集を伴わない．また，本研究で得られた結果はいずれも縮小ラウンド版に対するものであり，実運用されるシステムへの攻撃を実施したものではない．

LLM の利用にあたっては，実験実施時点の OpenAI の利用規約及び使用に関するポリシーを確認し，これらに反する利用を行わないよう配慮した．

付　　録

A.1　対象ハッシュ関数の詳細

第 2.2 節で対象とした GIFT-128-MMO，SKINNY-128-256-MMO，及び H-PRESENT の圧縮関数と SFS collision 条件を示す．

A.1.1　GIFT-128-MMO

GIFT-128 は，128 ビットブロック長と 128 ビット鍵長を持つ 40 ラウンドの軽量ブロック暗号である [6]．

128 ビットのチェイニング値を H，128 ビットメッセージを M，GIFT-128 の暗号化関数を E_H とすると，GIFT-128-MMO の圧縮関数は

$$F_H(M) = E_H(M) \oplus M$$

で与えられる [8]．

SFS collision では，2 本の経路で同一の H を用い，異なる M, M' に対して

$$F_H(M) = F_H(M')$$

を満たす値を探索する．$C = E_H(M)$，$C' = E_H(M')$ とすると，この条件は

$$\Delta C = \Delta M \neq 0$$

と等価である．

A.1.2　SKINNY-128-256-MMO

SKINNY-128-256 は，128 ビット状態と 256 ビット tweakey を持つ 48 ラウンドの tweakable block cipher である [7]．

SKINNY-128-256-MMO では，128 ビットチェイニング値 H_1, H_2 をそれぞれ $TK1, TK2$ として用い，128 ビットメッセージ M を暗号入力とする．SKINNY-128-256 の暗号化関数を E_{H_1,H_2} とすると，圧縮関数は

$$F_{H_1,H_2}(M) = E_{H_1,H_2}(M) \oplus M$$

で与えられる．

SFS collision では, 同一の (H_1, H_2) を用い, 異なる M, M' に対して

$$F_{H_1,H_2}(M) = F_{H_1,H_2}(M')$$

を満たす値を探索する．

A.1.3　H-PRESENT

H-PRESENT は, PRESENT-128 を基礎とする 128 ビット出力のハッシュ関数である [11]．その圧縮関数には Hirose の DBL 構成 [10] が用いられる．

64 ビットのチェイニング値を H_1, H_2, 64 ビットメッセージを M，非零定数を c とし，PRESENT-128 の 128 ビット鍵を

$$K = H_2 \parallel M$$

とする．

左分岐と右分岐を

$$L(H_1, H_2, M) = E_K(H_1) \oplus H_1,$$
$$R(H_1, H_2, M) = E_K(H_1 \oplus c) \oplus H_1 \oplus c$$

とすると，

$$F(H_1, H_2, M) = L(H_1, H_2, M) \parallel R(H_1, H_2, M)$$

である．

SFS collision では, 同一の (H_1, H_2) を用い, 異なる M, M' に対して

$$L(H_1, H_2, M) = L(H_1, H_2, M'),$$
$$R(H_1, H_2, M) = R(H_1, H_2, M')$$

を同時に満たす値を探索する．

A.2　LLM に与えたプロンプト

本付録では，第 3.3 節で述べた LLM による追加制約候補生成について，LLM に与えたプロンプトを示す．実験 1–8 における条件の違いは本文で示しているため，本付録では共通プロンプトと条件に応じて変更した部分のみを示す．

A.2.1　共通プロンプト

候補生成に用いた共通プロンプトを図 A·1 に示す．`[TARGET]` などの角括弧で示した部分には，対象暗号及び各実験条件に応じた情報を挿入した．

© 2026 Information Processing Society of Japan

あなたは，共通鍵暗号に対する差分解析を支援する．

目的は，SAT を用いた Semi-free-start collision 探索に追加する制約候補を生成することである．

衝突ペア，SAT 割当，鍵，メッセージ，内部状態，及び具体的な差分値を生成してはならない．

対象は [TARGET] の [ROUNDS] ラウンドである．

対象暗号の仕様を以下に示す．

[CIPHER_SPECIFICATION]

ハッシュ圧縮関数及び Semi-free-start collision 条件を以下に示す．

[HASH_AND_COLLISION_CONDITION]

各 S-box 入力位置は，ラウンド番号 t とラウンド内の S-box 番号 i の組 (t, i) で表す．

1 候補について，ちょうど $B =$ [B] 個の異なる S-box 入力位置を選択する．

選択した各位置について，S-box 入力差分を 0 に固定する．すなわち，選択した S-box を Non-AS とする．

選択可能な S-box 入力位置は以下の範囲に限定する．

[ALLOWED_ROUNDS]

同一候補内で同じ S-box 入力位置を重複して選択してはならない．指定された範囲外の S-box 入力位置を選択してはならない．

[PREVIOUS_ROUND_INFORMATION]

[AS_BOUND_INSTRUCTION]

複数の候補について，同一の Non-AS 位置集合を重複して生成してはならない．候補間では，選択する Non-AS 位置集合に多様性を持たせる．

各候補について，選択した Non-AS 位置集合を明示する．AS 数上限を生成する条件では，対応する AS 数上限も明示する．

図 A·1: LLM に与えた共通プロンプト．角括弧で示した部分には，対象暗号及び実験条件に応じた情報を挿入した．

A.2.2 対象暗号に応じて与えた情報

図 A·1 中の [CIPHER_SPECIFICATION] 及び [HASH_AND_COLLISION_CONDITION] には，対象ごとに以下の情報を与えた．

A.2.2.1 GIFT-128-MMO

[CIPHER_SPECIFICATION] には，GIFT-128 のラウンド関数，4 ビット S-box，PermBits，AddRoundKey，S-box 入力位置の座標系，及びラウンド境界の定義を与えた．

[HASH_AND_COLLISION_CONDITION] には，128 ビットのチェイニング値を H，128 ビットのメッセージを M，GIFT-128 の暗号化関数を E_H として，

$$F_H(M) = E_H(M) \oplus M$$

で定義される GIFT-128-MMO の圧縮関数を与えた．

また，Semi-free-start collision では 2 本の計算経路で同一の H を用い，

$$M \neq M', \qquad F_H(M) = F_H(M')$$

を満たすことを示した．

暗号出力を

$$C = E_H(M), \qquad C' = E_H(M')$$

としたとき，差分条件

$$\Delta C = \Delta M \neq 0$$

も与えた．

A.2.2.2 SKINNY-128-256-MMO

[CIPHER_SPECIFICATION] には，SKINNY-128-256 の状態構造，S-box，AddConstants，AddRoundTweakey，ShiftRows，MixColumns，S-box 入力位置の座標系，及びラウンド境界の定義を与えた．

[HASH_AND_COLLISION_CONDITION] には，2 個の 128 ビットチェイニング値を H_1, H_2，128 ビットメッセージを M，SKINNY-128-256 の暗号化関数を E_{H_1,H_2} として，

$$F_{H_1,H_2}(M) = E_{H_1,H_2}(M) \oplus M$$

で定義される SKINNY-128-256-MMO の圧縮関数を与えた．

また，Semi-free-start collision では 2 本の計算経路で同一の (H_1, H_2) を用い，

$$M \neq M'$$

かつ

$$F_{H_1,H_2}(M) = F_{H_1,H_2}(M')$$

を満たすことを与えた．

© 2026 Information Processing Society of Japan

対象より 1 ラウンド短い探索から得られた Non-AS 位置を以下に示す.

[NON_AS_POSITIONS_FROM_SHORTER_ROUND]

この情報は候補選択の参考情報として用いる.
この位置集合をそのまま再利用する必要はない.
対象ラウンドに対する候補は，指定された選択可能範囲から生成する.

図 A·2: 1 ラウンド短い探索結果を与える場合に追加したプロンプト.

A.2.2.3 H-PRESENT

[CIPHER_SPECIFICATION] には，PRESENT-128 のラウンド関数，4 ビット S-box，ビット置換，S-box 入力位置の座標系，及びラウンド境界の定義を与えた.

[HASH_AND_COLLISION_CONDITION] には，64 ビットのチェイニング値を H_1, H_2，64 ビットメッセージを M，非零定数を c として，

$$K = H_2 \parallel M$$

とし，

$$L(H_1, H_2, M) = E_K(H_1) \oplus H_1,$$

$$R(H_1, H_2, M) = E_K(H_1 \oplus c) \oplus H_1 \oplus c$$

で定義される Hirose の DBL 構成を与えた.

H-PRESENT の圧縮関数は

$$F(H_1, H_2, M) = L(H_1, H_2, M) \parallel R(H_1, H_2, M)$$

とした.

Semi-free-start collision では，2 本の計算経路で同一の (H_1, H_2) を用い，

$$M \neq M'$$

の下で

$$L(H_1, H_2, M) = L(H_1, H_2, M')$$

及び

$$R(H_1, H_2, M) = R(H_1, H_2, M')$$

を同時に満たすことを与えた.

A.2.3 条件に応じて追加したプロンプト

1 ラウンド短い探索から得られた情報を使用する条件では，図 A·1 の [PREVIOUS_ROUND_INFORMATION] に以下の内容を挿入した.

AS 数上限を生成する条件では，[AS_BOUND_INSTRUCTION] に以下の内容を挿入した.

各候補について，選択した Non-AS 位置集合に加えて，全ラウンドに含まれる active S-box 数の上限 U を 1 個生成する.
active S-box とは，S-box 入力差分が非零である S-box である.
生成した U は，選択した Non-AS 位置集合とともに，同一候補に対する追加制約として使用する.
衝突ペア，差分特性，内部状態，または SAT 割当を生成することによって U を決定してはならない.

図 A·3: AS 数上限を生成する場合に追加したプロンプト.

© 2026 Information Processing Society of Japan